

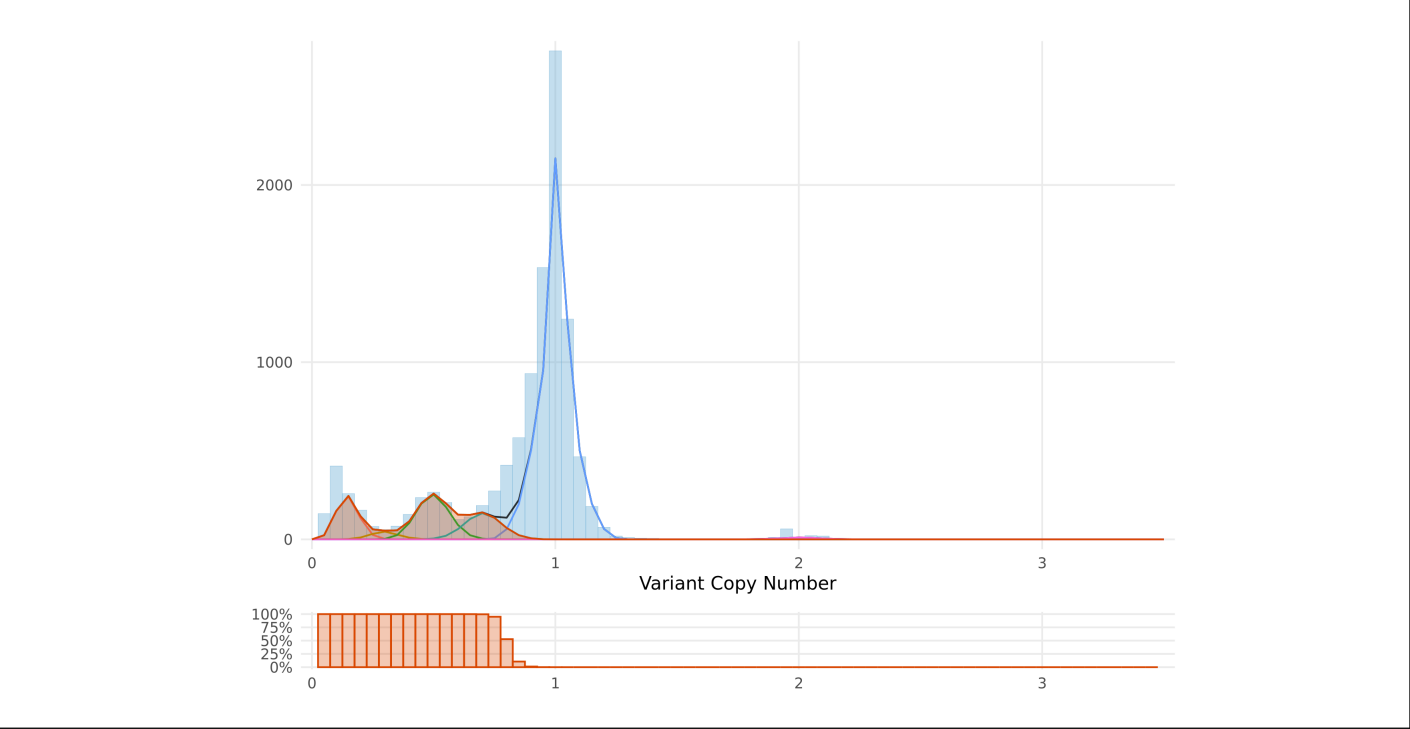


CONFIGURED PRIMARY TUMOR
cancer (DOID 162)

CUPPA CANCER TYPE
Anogenital (37%)

QC
PASS

Purity:	100% (99%-100%)
Ploidy:	1.46 (1.42-1.50)
Somatic variant drivers:	6 (KRAS, SMAD4, SUZ12, TP53)
Germline variant drivers:	None
Somatic copy number drivers:	2 (CDKN2A)
Germline copy number drivers:	None
Somatic disruption drivers:	None
Germline disruption drivers:	None
Fusion drivers:	None
Viral presence:	None
Whole genome duplicated:	No
Microsatellite indels per Mb:	0.3 (Stable)
Tumor mutations per Mb:	3.9 (Low)
Tumor mutational load:	60 (Low)
HR deficiency score:	0.0 (Proficient)
DPYD status:	*1 HOM (Normal Function)
UGT1A1 status:	NA
Number of SVs:	188 (Pan 0.49)
Max complex cluster size:	5
Telomeric SGLs:	0
Number of LINE insertions:	18





Somatic Findings

Driver variants (6)

VARIANT	VCN	CN	MACN	BIALLELIC	HOTSPOT	DL	CL	PHASE ID	RNA DEPTH
KRAS p.G12V	2.2	3.1	1.1	3%	Yes	100%	100%		NA
SMAD4 p.D52fs	0.9	0.9	0.0	100%	No	100%	99%		NA
SUZ12 p.R555*	0.2	0.5	0.0	100%	No	100%	0%		NA
TP53 p.K132T	1.0	1.0	0.0	100%	Yes	100%	100%	4549	NA
NF1 p.K296T	1.1	1.1	0.0	100%	No	79%	100%		NA
ARID1B p.Q198*	0.1	1.0	0.0	0%	No	72%	0%		NA

Other potentially relevant variants (0)

NONE

Kataegis plot



Driver amplifications and homozygous deletions (2)

LOCATION	GENE	TYPE	CN	TPM	PERC (TYPE)	FC (TYPE)	PERC (DB)	FC (DB)
chr9p21.3	CDKN2A	partial del	0.0	NA	NA	NA	NA	NA
chr9p21.3	CDKN2A (alt)	partial del	0.0	NA	NA	NA	NA	NA

Potentially interesting near-driver amplifications (1)

LOCATION	GENE	TYPE	CN	TPM	PERC (TYPE)	FC (TYPE)	PERC (DB)	FC (DB)
chr19q13.2	DLL3	full gain	4.2	NA	NA	NA	NA	NA



Other regions with amplifications (0)

NONE

Regions with deletions in genes in other autosomal regions (0)

NONE

Potentially interesting chromosomal rearrangements

CHROMOSOMAL REARRANGEMENT	DETECTED?
1q trisomy	No
1p19q co-deletion	No

Driver fusions (0)

NONE

Other potentially interesting fusions (0)

NONE

Potentially interesting in-frame fusions in case no high drivers detected

High driver likelihood events are detected in this sample, therefore this section is empty

Driver viruses (0)

NONE

Other viral presence (0)

NONE

Homozygous disruptions (0)

NONE

Driver gene disruptions (6)

LOCATION	GENE	RANGE	TYPE	CLUSTER ID	JUNCTION CN	UNDISRUPTED CN
chr17q11.2	SUZ12	Intron 4 Downstream	DUP	186	0.1	1.1
chr17q11.2	SUZ12	Intron 8 Upstream	DUP	186	0.1	0.5
chr17q11.2	SUZ12	Intron 8 Upstream	DEL	187	0.5	0.6
chr9p21.3	CDKN2A	Intron 1 Upstream	DEL	0	1.0	0.1
chr9p21.3	CDKN2A (alt)	Intron 1 Upstream	DEL	0	1.0	0.1
chrXp22.11	ZFX	Intron 3 Upstream	DUP	21	1.0	1.8



Other potentially interesting gene disruptions (0)

NONE

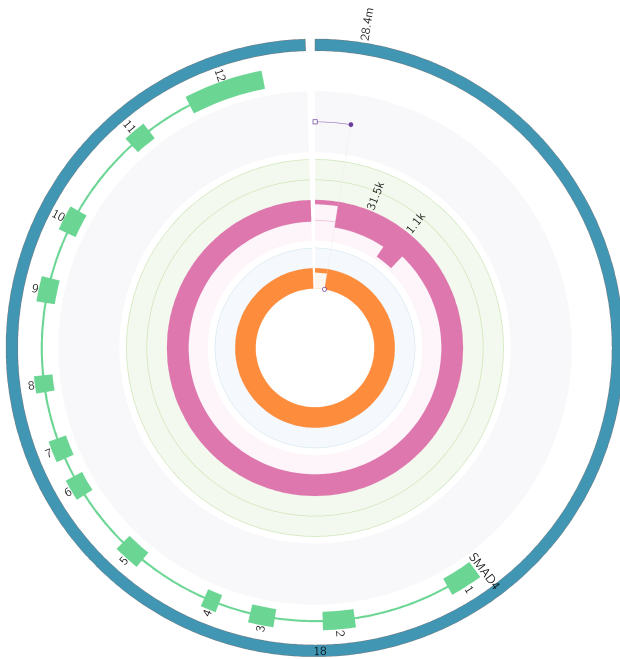
Potentially interesting LOH events (0)

NONE

Signature allocations (16)

SIGNATURE	ETIOLOGY	ALLOCATION	PERCENT
Sig8	Unknown	2534.6	27%
Sig2	APOBEC activity	1565.8	17%
Sig23	Unknown	1073.4	11%
Sig13	APOBEC activity	999.6	11%
Sig9	Polymerase eta somatic hypermutation activity	668.8	7%
Sig1	Deamination of 5-methylcytosine	636.7	7%
Sig4	Tobacco smoking	607.0	6%
Sig12	Unknown	308.2	3%
Sig18	Reactive oxygen species	287.5	3%
Sig7	Ultraviolet light exposure	246.9	3%
Sig19	Unknown	220.1	2%
Sig22	Aristolochic acid exposure	218.4	2%
Sig27	Unknown	73.5	1%
Sig10	Recurrent POLE somatic mutations	31.9	0%
Sig14	Unknown	14.6	0%
MISALLOC	-	952.0	10%

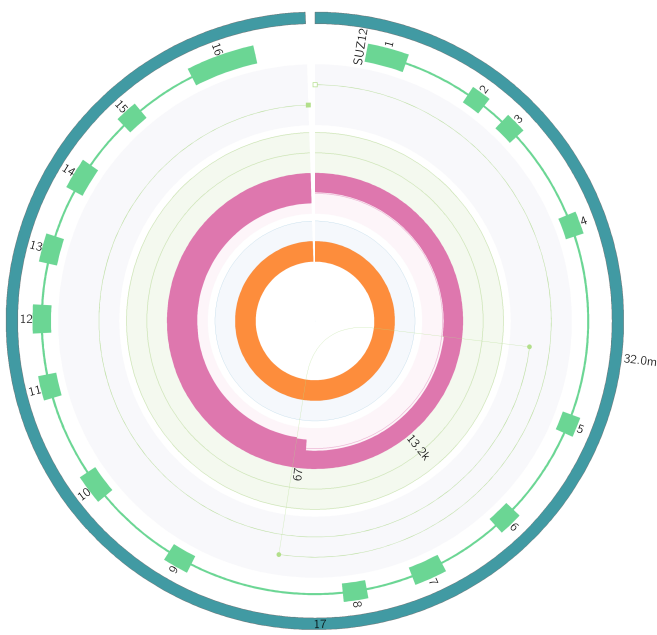
Structural driver plots (5)



CHR 18



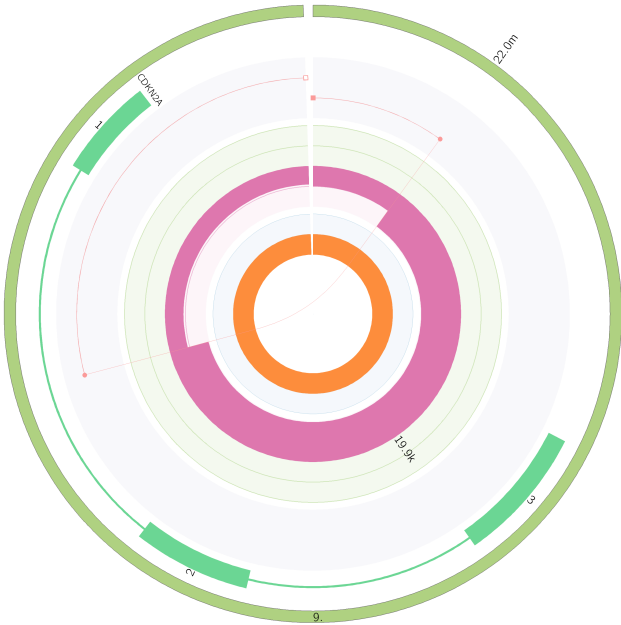
CHR 17



CHR 17



CHR X





Germline Findings

Driver variants (0)

NONE

Other potentially relevant variants (5)

VARIANT	VCN	CN	MACN	RNA DEPTH	BIALLELIC	HOTSPOT	GENOTYPE
CYP2D6 c.506-1G>A splice	0.0	1.0	0.0	NA	No	Yes	HET
CYP3A4 c.522-191C>T	0.0	1.0	0.0	NA	No	Yes	HET
CYP3A4 upstream	1.0	1.0	0.0	NA	Yes	Yes	HOM
CYP3A5 c.219-237A>G	1.0	1.0	0.0	NA	Yes	Yes	HOM
UGT1A8 c.856-6786_856-6785dupAT	0.5	1.5	0.5	NA	No	Yes	HET

Potentially pathogenic germline deletions (0)

NONE

Potentially pathogenic germline LOH events (0)

NONE

Potentially pathogenic germline homozygous disruptions (0)

NONE

Potentially pathogenic germline gene disruptions (0)

NONE

Genes with missed variant likelihood > 1% (1)

GENE	MVLH	GENE	MVLH	GENE	MVLH	GENE	MVLH
GTF2I	17.6%						

Germline CN aberrations (0)

NONE

Pharmacogenetics (1)

GENE	HAPLOTYPE	GENOTYPE	FUNCTION	LINKED DRUGS	SOURCE
DPYD	*1	HOM	Normal Function	5-Fluorouracil;Capecitabine;Tegafur	PHARMGKB



Immunology

HLA QC

QC Status: PASS

HLA Alleles (6)

ALLELE	REF FRAGS	TUMOR FRAGS	RNA FRAGS	TUMOR CN	SOMATIC #MUTATIONS
A*02:01	558	754	NA	1.0	NONE
A*03:01	600	175	NA	0.0	NONE
B*07:02	533	153	NA	0.0	NONE
B*15:01	530	740	NA	1.0	NONE
C*03:04	547	780	NA	1.0	NONE
C*07:02	595	112	NA	0.0	NONE

Genetic Immune Escape

ESCAPE MECHANISM	DETECTED?
HLA-1 loss-of-function	Yes
Antigen presentation pathway inactivation	No
IFN gamma pathway inactivation	No
(Potential) PD-L1 overexpression	No
CD58 inactivation	No
Epigenetics driven immune escape via SETDB1	No

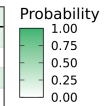


Cohort Comparison

Probabilities by classifier

Cancer group (strips) and subtype (label)

		Bone/Soft tissue							Breast		CNS		Synecologi		HPB		Head and neck		Kidney		Lung				Myeloid		NET		Skin													
		Anogenital	Cartilaginous neoplasm	GIST	Leiomyosarcoma	Liposarcoma	Osteosarcoma	Undiff. sarcoma	Other	Triple negative	Other	Glioma	Medulloblastoma	Pilocytic astrocytoma	Colorectum/Small intestine/Appendix	Esophagus/Stomach	Endometrium	Ovary/Fallopian tube	Bile duct/ Gallbladder	Liver	Pancreas	Adenoid cystic	Salivary gland	Other	Chromophobe	Other	Non-small cell: LUAD	Non-small cell: LUSC	Small cell	Lymphoid tissue	Mesothelium	Acute myeloid leukemia	Myeloproliferative neoplasm	Colorectum/Small intestine	Lung	Pancreas	Prostate	Melanoma	Other	Thyroid gland	Urothelial tract	
DNA	[GROUP] DNA COMBINED	0.37			0					0		0			0.01	0.03	0.05		0.32				0.02		0			0.02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.18	
	DNA COMBINED	0.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.03	0	0.05	0.02	0	0.3		0	0	0.02	0	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.18
	GENOMIC POSITION	0.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0	0.01	0.02	0.02	0.02	0.13	0	0.1		0	0	0.01	0	0	0.01	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01
	SNV96	0.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01	0	0.15	0	0		0	0.02	0.45	0	0	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0	0	0.21
	EVENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.16	0.1	0	0.71		0	0	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																																										



SNV96: Mutational signatures

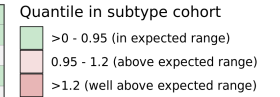
signature	AID/APOBEC (SBS2/13) = 2606 (27.47%)	0.43	155	2.2	1.6	2	0.98	1.1	0.96	0.87	0.71	0.98	22	286	0.97	0.87	0.93	0.97	0.91	1	0.98	28	0.89	0.59	4.8	0.99	0.5	0.39	0.73	0.99	2.5	136	107	2.6	3.2	0.98	1	0.25	0.46	0.96	0.24
	Smoking (SBS4) = 618 (6.51%)	0.89	Inf	4.3	0.99	55	0.99	3.1	1.7	0.98	0.98	Inf	4.5	Inf	0.98	0.99	1.1	0.97	0.95	0.78	1.2	1.6	0.96	0.87	258	0.96	0.4	0.08	0.05	Inf	0.97	1.8	Inf	Inf	0.98	0.97	0.99	0.99	0.98	0.99	0.74
	MMRD (SBS6) = 0 (0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UV (SBS7) = 250 (2.64%)	0.75	18	2.3	1	1.1	0.98	0.93	0.98	0.93	0.95	4.6	4.1	21	0.99	0.98	0.96	0.97	0.89	0.99	0.99	3.6	0.89	0.79	1.6	0.99	0.65	0.71	0.78	1	0.98	3.3	417	1.5	0.99	1	0.12	0.32	2.4	0.65	
	ROS/5FU (SBS17) = 0 (0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

>0 - 0.95 (in expected range)

0.95 - 1.2 (above expected range)

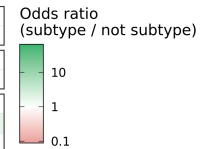
>1.2 (well above expected range)

Quantile in subtype cohort



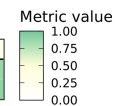
EVENT: Feature contributions

tmb	snv count = 9487		0.9			0.9									1.1							0.9	1.2	1.1	1.3				0.9	1.1	1.1			1.2	1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
-----	------------------	--	-----	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	--	--	--	-----	-----	-----	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



DNA COMBINED: Training set performance

training set	Total no. of samples	128	9	66	80	59	47	37	157	183	908	159	138	58	837	349	85	320	131	341	372	10	26	101	44	277	254	78	56	216	77	12	18	56	46	118	607	408	49	71	241
	Recall (prop. of total correct)	0.75	0.44	0.95	0.79	0.86	0.57	0.35	0.66	0.7	0.94	0.95	0.94	0.74	0.96	0.85	0.6	0.91	0.54	0.96	0.88	0.5	0.23	0.66	0.75	0.95	0.92	0.69	0.84	0.99	0.92	0.75	0.61	0.79	0.74	0.81	0.99	0.99	0.73	0.72	0.88
	Precision (prop. of predicted correct)	0.78	0.8	0.91	0.72	0.8	0.75	0.37	0.66	0.77	0.91	0.93	0.85	0.9	0.96	0.87	0.8	0.85	0.73	0.93	0.87	0.56	0.4	0.59	0.89	0.95	0.9	0.79	0.87	0.96	0.92	0.64	0.5	0.79	0.76	0.73	0.96	0.96	0.82	0.85	0.92

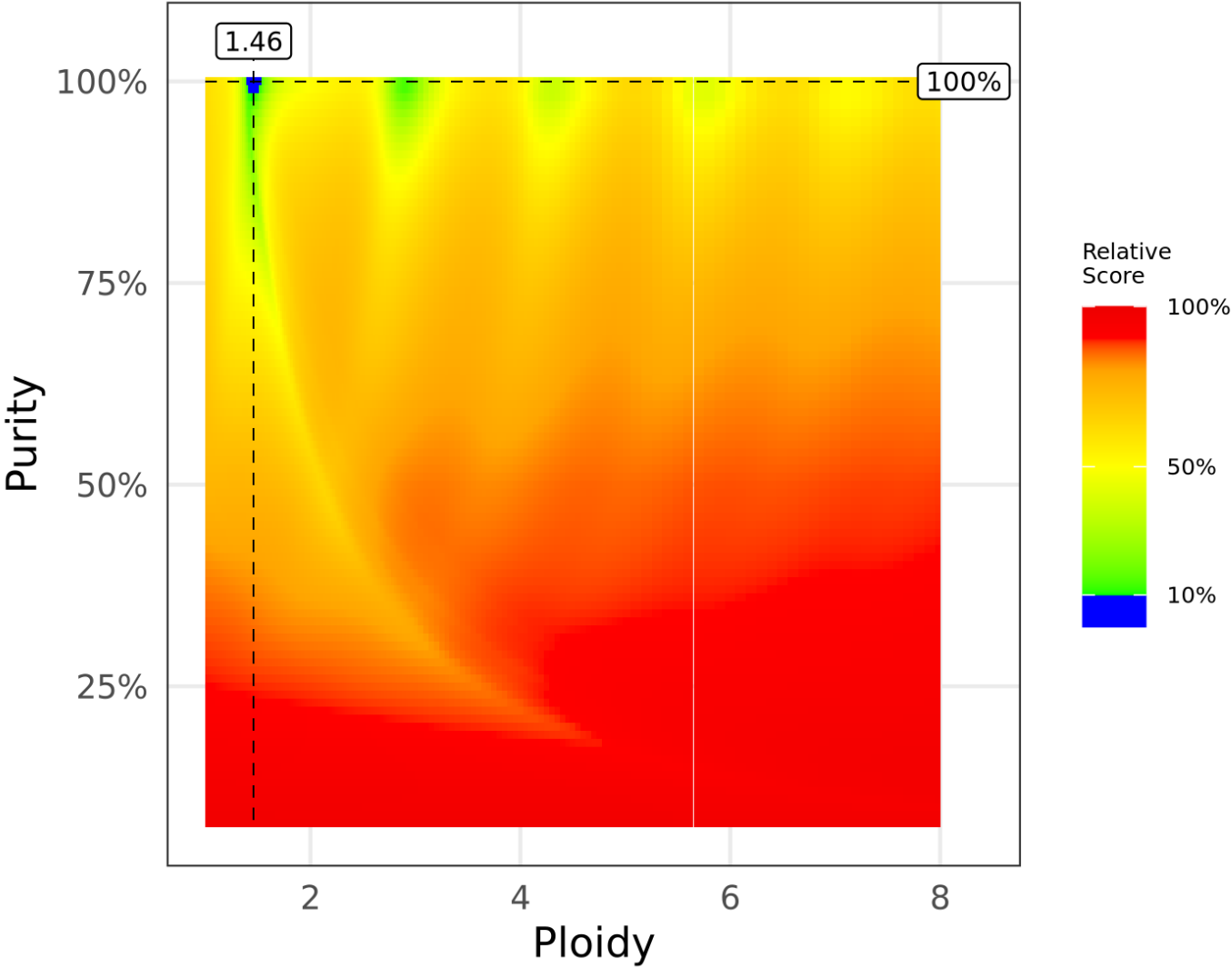




Quality Control

QC	REF GENOME	FIT METHOD	MEAN DEPTH	CONTAMINATION	UNS. SEGMENTS (%)	DELETED GENES
PASS	V38	NORMAL	112	0%	0 (0%)	3

Purity/Ploidy Scores



Flagstats

	UNIQUE RC	SECONDARY RC	SUPPLEMENTARY RC	MAPPED PROPORTION
Ref Sample	2432742890	0	3344273	100%
Tumor Sample	2880964328	0	3105776	100%



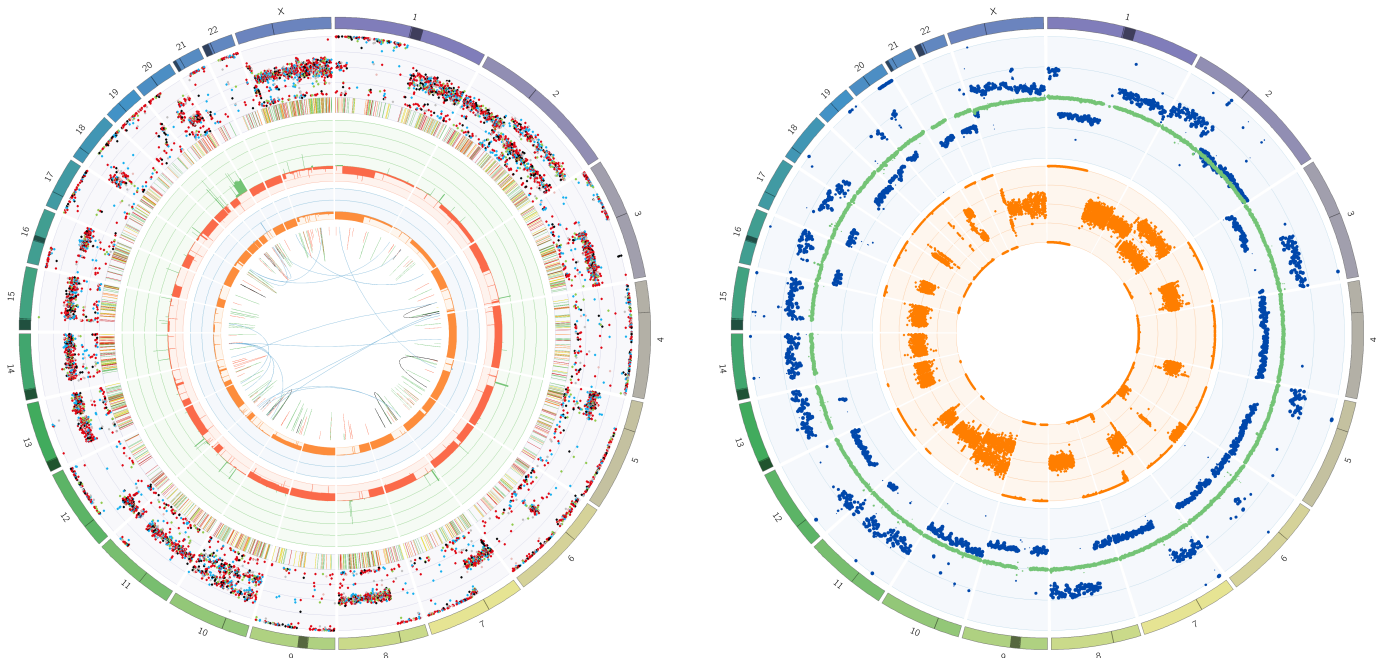
Coverage Stats

	MEAN COVERAGE	SD COVERAGE	MEDIAN COVERAGE	MAD COVERAGE
Ref Sample	101.4	24.3	105	9
Tumor Sample	113.5	46.7	103	32

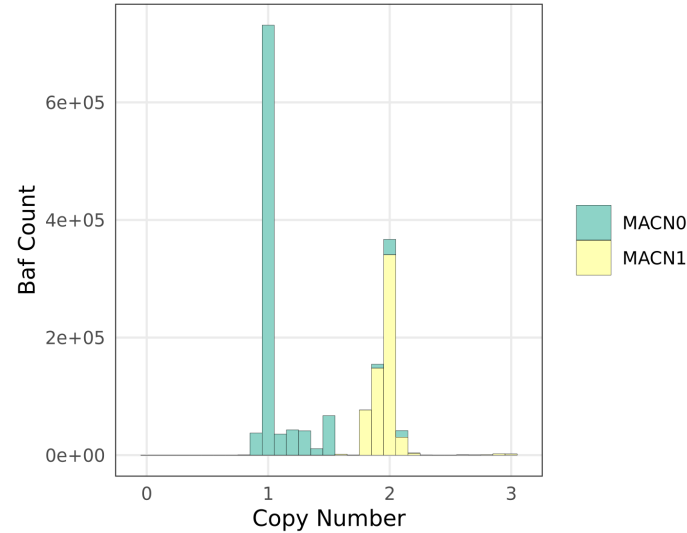
Excluded Percentages

	ADAPTER	BASEQ	CAPPED	DUPE	MAPQ	OVERLAP	UNPAIRED	TOTAL
Ref Sample	0%	0%	0%	13%	3%	1%	0%	18%
Tumor Sample	0%	0%	0%	18%	3%	0%	0%	22%

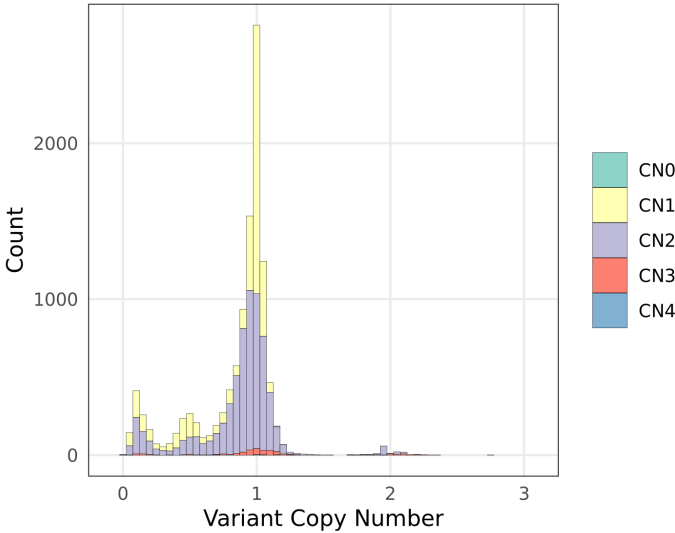
QC plots



Copy Number PDF

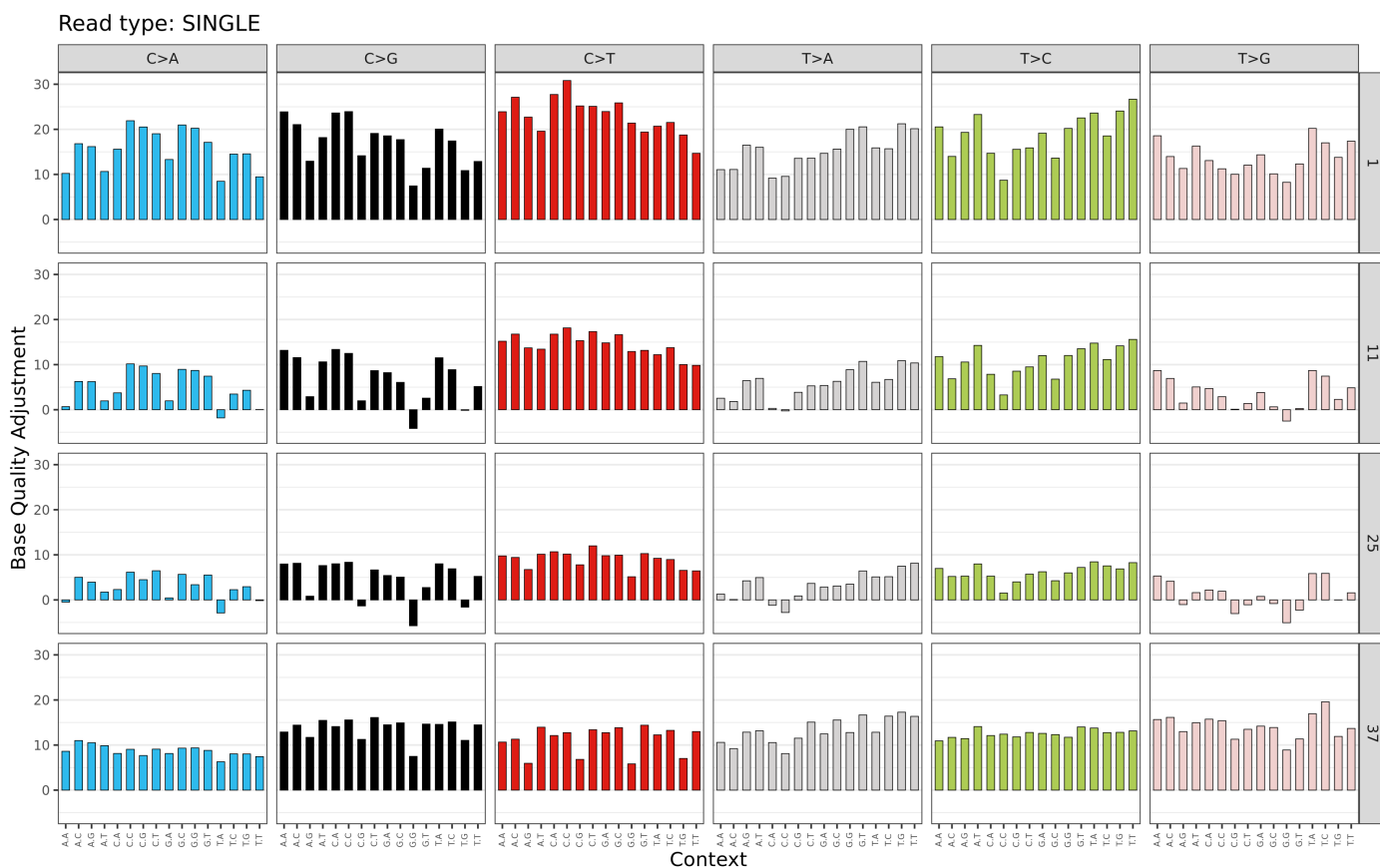
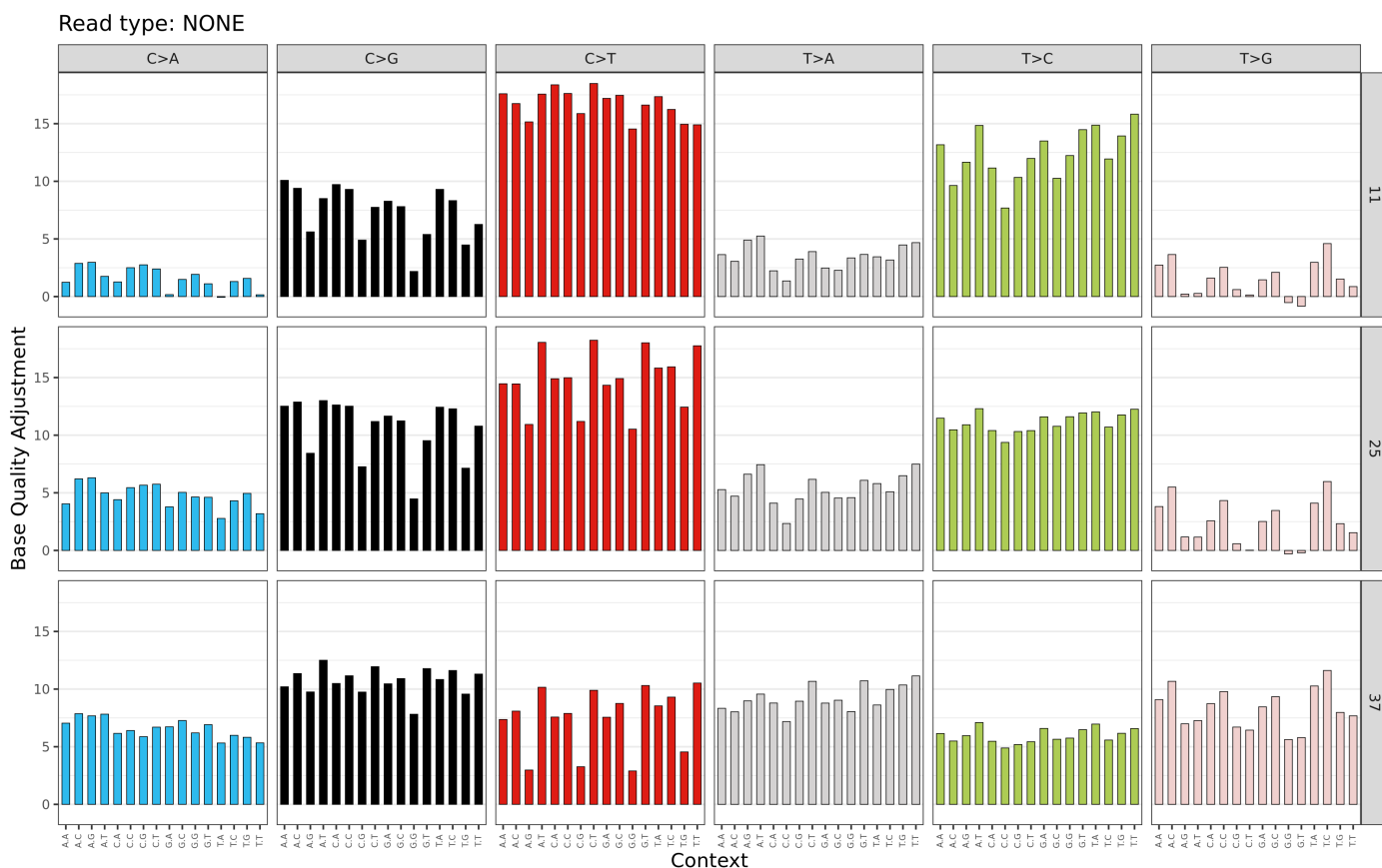


Somatic Variant Copy Number PDF



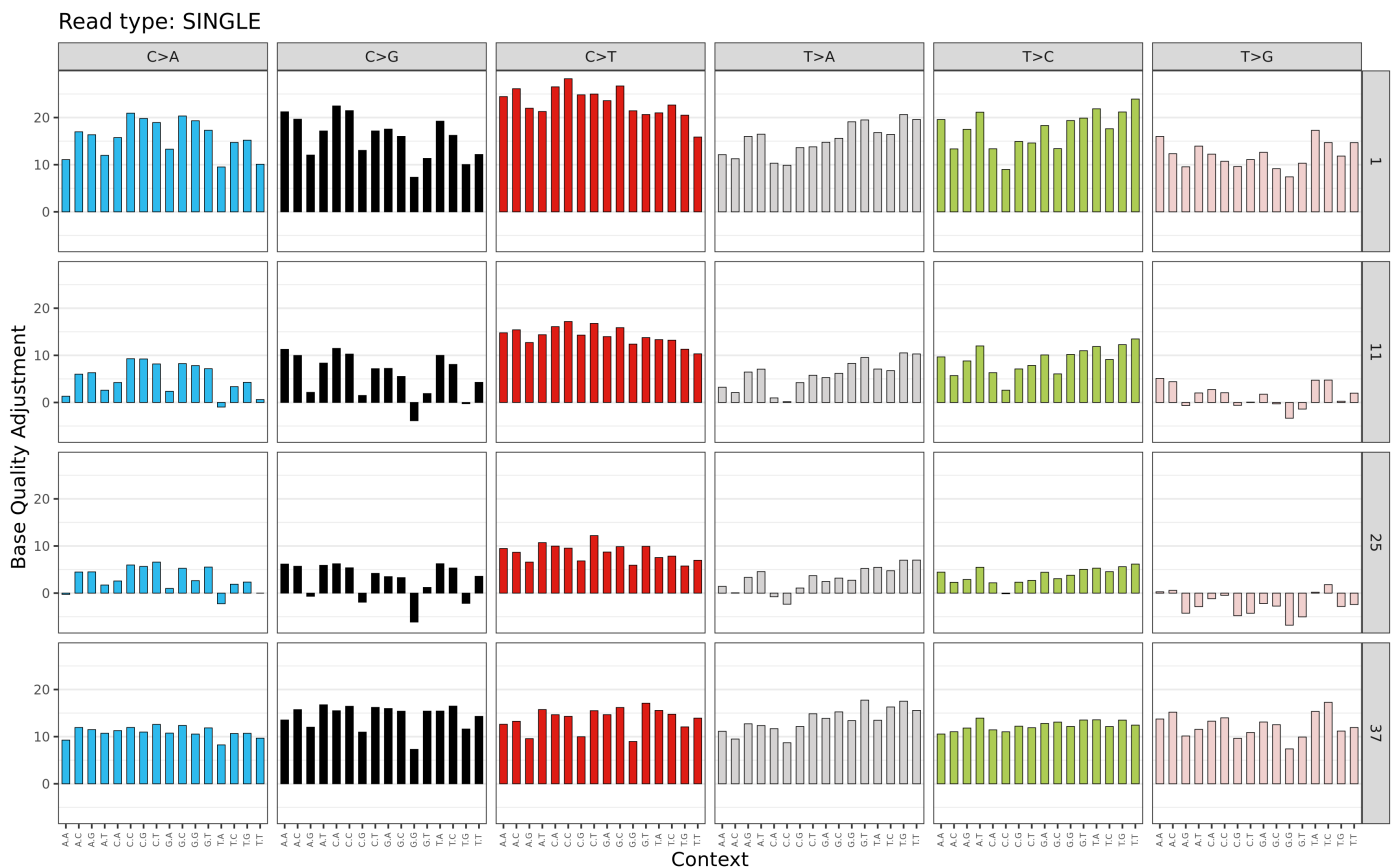
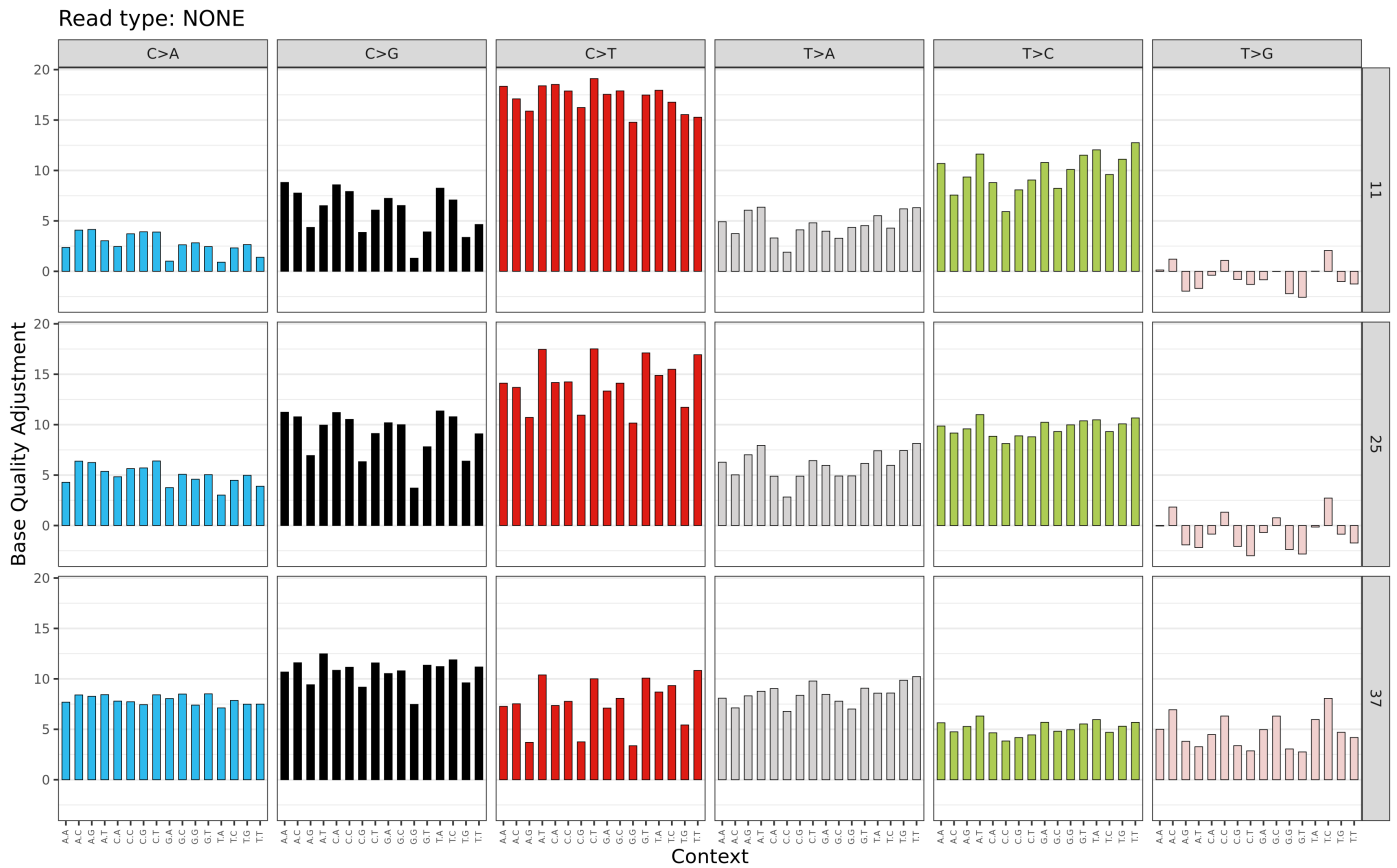


Reference Sample BQR plot





Tumor Sample BQR plot





Tumor Detection Statistics

Tumor maximum diploid proportion	0.35
Number of hotspot mutations	2
Number of hotspot structural variants	0
Sum of small variant allele read counts	624782
Sum of structural variant tumor fragment counts (excluding single breakends)	15929
Sum of B-allele frequency points in germline diploid regions with tumor ratio < 0.8 OR > 1.2	1488336